

Synthèse d'un signal

1. Introduction

La génération d'un signal bruité, ou l'ajout de bruit dans une image, peut être utile pour tester les filtres passe-bas destinés à réduire le bruit.

2. Bruit gaussien

2.a. Définition

Soit x_n un signal discret. Le bruit est une perturbation, que l'on notera b_n . Le signal résultant est :

$$y_n = x_n + b_n \quad (1)$$

b_n est une variable aléatoire continue. On parle de bruit gaussien lorsque la densité de probabilité de cette variable est la loi gaussienne (ou loi normale). On suppose que la loi gaussienne est centrée. La densité de probabilité est alors :

$$p(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) \quad (2)$$

2.b. Simulation d'une variable aléatoire gaussienne

On dispose d'un générateur de nombre pseudo-aléatoires délivrant des nombres dans l'intervalle $[0,1]$ avec une densité de probabilité uniforme. La génération de nombres aléatoires vérifiant la distribution gaussienne se fait en utilisant le théorème suivant : si U_1 et U_2 sont deux variables aléatoires uniformes sur l'intervalle $[0,1]$ alors

$$\sigma\sqrt{-2\ln(U_1)} \cos(2\pi U_2) \quad (3)$$

est une variable aléatoire vérifiant la loi gaussienne centrée.

Ecrire une fonction qui délivre un nombre aléatoire gaussien.

Pour vérifier son fonctionnement, calculer un histogramme à partir de N tirages. L'histogramme comporte $2p+1$ intervalles répartis sur l'intervalle $[-1,1]$. L'intervalle central doit être centré en zéro.

2.c. Signal bruité

Ecrire une fonction signal qui retourne signal périodique défini par ses harmoniques :

$$S(t)=a.\cos(2\pi.t)+b*\cos(6\pi.t+\pi/3) ; a=1.0 \text{ et } b=0.5$$

Au moment d'échantillonner ce signal, on ajoute un bruit gaussien :

2.d. Image bruitée

La même méthode peut être appliquée à une image numérique pour lui ajouter un bruit gaussien.

Ecrire une fonction qui permet de faire :

- Lecture du fichier et séparation des couches.

- Ajout d'un bruit gaussien à la couche rouge. Comme la couche a une profondeur de 8 bits, la valeur finale après ajout du bruit ne doit pas sortir de l'intervalle $[0,255]$.

3. Bruit impulsif

3.a. Définition

Le bruit impulsif n'affecte que quelques échantillons du signal en modifiant fortement leur valeur. Un exemple de bruit impulsif est celui généré par des perturbations électromagnétiques transitoires. Des poussières ou des piqûres sur des images photographiques constituent aussi un bruit impulsif.

3.b. Image avec bruit impulsif

Ecrire un script python qui crée un bruit impulsif sur une image, en choisissant aléatoirement des pixels dans l'image dont on divise la valeur par deux.